Feuille de TP 9

Exercice 1

1. Écrire une procédure qui prend en entrée deux nombre entiers, et qui retourne la partie entière et le reste de la division de ces deux nombres.

2. Écrire un programme principal qui demande deux entiers à l'utilisateur, et affiche la partie entière et le reste de la division de ces deux nombres.

Exercice 2

1. Écrire une fonction qui prend en entrée un nombre en kilomètre, et qui retourne sa conversion en miles.

2. Écrire une fonction qui prend en entrée un nombre en miles, et qui retourne sa conversion en km.

Rappel : 1 miles = 1,609344 km.

3. Écrire une procédure qui affiche les conversions suivantes :

```
Miles    Km
5        8
10       16
15       24
20       32
25       40
30       48
```

3. Écrire un programme principal qui demande à l'utilisateur, s'il veut faire une conversion ou afficher la table de conversion. Si l'utilisateur choisi la conversion, demander le nombre à convertir et la conversion à faire. Sinon, afficher la table de conversion.

Exercice 3

Un fermier fait l'élevage de montons et de dindons et, au moment de payer ses impôts, il déclare : j'ai dans mon levage 36 têtes et 100 pattes !

Pour l'aider à vérifier si sa déclaration est correcte :

1. Écrire une fonction ou procédure qui prend en entrée le nombre de moutons *M*, de dindons *D*, et qui affiche les informations selon l'exemple suivant :

```
Si M=12 et D=1 alors p = 12 x 4 + 1 x 2 = 50 et t = 12 + 1 = 13.
```

2. Écrire une fonction ou procédure, qui prend en entrée le nombre de moutons et le nombre de dindons puis retourne le nombre de têtes et le nombre de pattes.

3. Écrire une fonction ou procédure, qui prend en entrée le nombre de têtes et le nombre de pattes puis vérifie si ces informations sont cohérentes.

4. Écrire un programme principal qui vérifie si les informations du fermier sont correctes, sinon expliquez-lui pourquoi.

Exercice 4

Le jeu des cailloux : un tas de N cailloux se trouve entre deux joueurs ; à tour de rôle chacun prend 1, 2 ou 3 cailloux. Celui qui est obligé de prendre le dernier caillou a perdu.

Le but est d'écrire un programme qui simule le jeu des cailloux (entre vous et la machine) :

1. Écrire une fonction *initialiser* qui demande le nombre de cailloux *N* et quel joueur commence le premier.

2. Écrire une fonction *utilisateur_joue* qui demande à l'utilisateur le nombre de cailloux à prendre et qui met à jour le nombre de cailloux restants.

3. Écrire une fonction *machine_joue* qui permet à la machine de prendre un nombre de cailloux (aléatoire) et qui met à jour le nombre de cailloux restants.

4. Écrire le programme principal qui simule le jeu complet.